UNISON

22017 - ÁLGEBRA

Prof. Jesús F. Espinoza

Simulacro del Tercer Parcial: Sistemas lineales y matrices

(Versión 1)

Nombre del estudiante

Instrucciones: Elegir un ejercicio de cada sección. Resolver sin calculadora.

Sección 1. Gauss y sustitución regresiva
Sesiones 30, 31

---

1. Resuelva por Gauss y sustitución regresiva, en el orden x, y, z:

$$\begin{cases} x+y+z=2 \\ 2x+3y+z=2 \\ x+3y-2z=-3 \end{cases}$$

2. Resuelva por Gauss y sustitución regresiva, en el orden x, y, z:

$$\begin{cases} x+2y+z=7 \\ 2x+4y-z=8 \\ -x+y+2z=2 \end{cases}$$

3. Resuelva por Gauss y sustitución regresiva, en el orden x, y, z:

$$\begin{cases} x-y+2z=6 \\ 2x-y+3z=11 \\ x+y+z=6 \end{cases}$$

4. Resuelva por Gauss y sustitución regresiva, en el orden x, y, z:

$$\begin{cases} y+z=1 \\ x+y-z=4 \\ 2x+y+z=3 \end{cases}$$

5. Resuelva por Gauss y sustitución regresiva, en el orden x, y, z:

$$\begin{cases} 2x+y-z=5 \\ x+y+z=6 \\ 3x+2y+z=13 \end{cases}$$

Sección 2. Gauss-Jordan y forma reducida
Sesiones 28, 32, 36

1. Resuelva por Gauss-Jordan, en el orden x, y:

$$\begin{cases} \frac{1}{2}x + y = 0 \\ x - y = -3 \end{cases}$$

2. Resuelva por Gauss-Jordan, en el orden x, y:

$$\begin{cases} 2y = 6 \\ x - y = -2 \end{cases}$$

3. Resuelva por Gauss-Jordan, en el orden x, y:

$$\begin{cases} x + 2y = 7 \\ 3x + 5y = 18 \end{cases}$$

4. Resuelva por Gauss-Jordan, en el orden x, y:

$$\begin{cases} 2x + 2y = 2 \\ 2x + 4y = 0 \end{cases}$$

5. Obtenga por Gauss-Jordan la forma escalonada reducida de la matriz aumentada, en el orden x, y:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & -1 & -5 \\ 1 & 1 & -1 \end{array}\right]$$

Sección 3. Corrección de operaciones de renglón
Sesiones 29, 30, 31, 32, 36

1. En

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & -4 \\ -2 & 3 & -1 & 8 \end{array}\right]$$

se aplican, en ese orden, $R_2 \to R_2 + 2R_1$. Se escribió $R_2 = \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 3 & 16 \end{array}\right]$. Corrija ese renglón según las operaciones indicadas. Explique el error y por ino independiente.

2. En

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right]$$

se aplican, en ese orden, $R_1 \to R_1 - R_3$. Se escribió $R_1 = \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & -2 & 2 & 1 \end{array}\right]$. Corrija ese renglón según las operaciones indicadas. Explique el error y por érmino independiente.

3. En

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -4 & 6 & 6 \\ 1 & 1 & -1 & 4 \end{array}\right]$$

se aplican, en ese orden, $R_1 \to \frac{1}{2}R_1$. Se escribió $R_1 = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 6 \end{array}\right]$. Corrija ese renglón según las operaciones indicadas. Explique el error y por

4. En

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 11 \\ 1 & 2 & 3 & 11 \end{array}\right]$$

se aplican, en ese orden, $R_2 \to R_2 - 2R_1$ y $R_3 \to R_3 - R_2$. Se escribió $R_3 = \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & -1 & 2 & 0 \end{array}\right]$. Corrija ese renglón según las operaciones indicadas. Explique el error y por

5. En

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 3 & 1 & 2 & 8 \end{array}\right]$$

se aplican, en ese orden, $R_2 \to R_2 - 3R_1$. Se escribió $R_2 = \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 2 & 8 \end{array}\right]$. Corrija ese renglón según las operaciones indicadas. Explique el error y por qué dependiente.

Sección 4. Consistencia y descripción paramétrica
Sesiones 28, 32, 33, 34

1. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y, z es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -6 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.

2. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y, z es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.

3. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y, z es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.

4. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y es

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.

5. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y, z es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 4 \\ 0 & 1 & -2 & 6 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución; incluya el rango de la matriz de coeficientes.

Sección 5. Sistemas homogéneos
Sesiones 36, 37

1. La forma reducida de la matriz de coeficientes de un sistema homogéneo en x, y, z es

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Indique una solución no trivial.

2. Un sistema homogéneo en x, y tiene la matriz de coeficientes reducida

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Determine su conjunto solución.

3. La matriz de coeficientes de un sistema homogéneo en x, y, z tiene forma reducida

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Describa su conjunto solución.

4. La forma reducida de la matriz de coeficientes de un sistema homogéneo en x, y, z es

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Indique una solución no trivial.

5. Para una matriz A de tamaño 2×3, $\mathbf{u} = (5,\, 6,\, 1)^{\mathsf{T}}$ y $\mathbf{v} = (3,\, 7,\, 2)^{\mathsf{T}}$ cumplen $A\mathbf{u} = A\mathbf{v} = \mathbf{b} \neq \mathbf{0}$. Use distributividad para dar una solución no trivial de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

Sección 6. Representaciones de un sistema
Sesiones 27, 29, 36

1. Escriba como ecuación matricial el sistema

$$\begin{cases} x - 2z = 3 \\ -x + 3y + z = 6 \end{cases}$$

conservando el orden de las ecuaciones y de las incógnitas x, y, z.

2. Escriba la matriz aumentada del sistema $y = 2x - 4$, $3x + 2y = 9$, conservando el orden de las ecuacione incógnitas x, y.

3. Traduzca a ecuaciones, en el orden x, y, z, la matriz aumentada

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 8 \end{array}\right]$$

4. Escriba como ecuación matricial el sistema

$$\begin{cases} x = 2 \\ 2y = 4 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

conservando el orden de las ecuaciones y de las incógnitas x, y.

5. El sistema

$$\begin{cases} x + 2y - z = 4 \\ 2x + 5y + z = 7 \end{cases}$$

tiene un homogéneo asociado. Escriba la matriz aumentad e homogéneo, en el orden x, y, z.

Sección 7. Producto matriz-vector y lectura por columnas
Sesiones 35, 36, 37

1. Para $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & -1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{u} = (2,\, 1,\, 2)^{\mathsf{T}}$ y $\mathbf{b} = (6,\, 0)^{\mathsf{T}}$, calcule $A\mathbf{u}$ y decida si $\mathbf{u}$ resuelve $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

2. Calcule por renglones o por columnas $A\mathbf{u}$, con

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

3. Calcule por renglones o por columnas $A\mathbf{u}$, con

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

4. Sean $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{u} = (2,\, -1)^{\mathsf{T}}$. Si $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ son las columnas de A, escriba $A\mathbf{u}$ como suma de columnas ponderad alcúlela.

5. Sean

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Calcule únicamente la segunda columna de AB.

Sección 8. Operaciones con matrices
Sesiones 35, 37

1. Sea $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & -2 \end{bmatrix}$. Calcule A^{T}.

2. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$. Calcule $2A - B$.

3. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$. Calcule AB.

4. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$. Calcule AB.

5. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$. Se conoce $AB = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$. Use distributividad e identidad para calcular $A(B + I_2)$.

Sección 9. Planteamiento y verificación en contexto
Sesiones 27, 28, 29, 30, 31, 36

1. Un kilogramo de preparado P aporta 0.5 kg de polvo C y 0.5 kg de polvo D. Uno de Q aporta 0.2 kg de C y 0.8 kg de D. Sin pérdidas se necesitan 36 kg de C y 84 kg de D. Sean $x, y \geq 0$ los kilogramos de P y Q. Plantee los dos balances y decida si (40, 80) kg es admisible.

2. Cada paquete P contiene 20 g de alúmina y 10 g de sílice; cada paquete Q contiene 10 g y 30 g, respectivamente. Se requieren 80 g de alúmina y 90 g de sílice, sin pérdidas y usando paquetes completos. Si x, y son los números de paquetes P y Q, plantee el sistema y verifique la propuesta (2, 3).

3. Dos lotes A y B contienen 20 % y 60 % de cobre en masa. Se requieren 400 g al 44 %, sin pérdidas. Sean $x, y \geq 0$ las masas de A y B, en gramos. La masa de cobre es la masa de cada porción por su fracción de cobre. ¿Qué sistema expresa ambas condiciones y qué concluye sobre la propuesta (160, 240) g?

4. Un registro indica que dos polvos, de masas $x, y \geq 0$ en gramos, suman 400 g y que la mitad de la masa de cada polvo suma 200 g. Las masas se suman sin pérdidas. Plantee ambas condiciones y decida si la propuesta (160, 240) g es admisible.

5. Un material compuesto combina fibra y resina sin pérdidas. Se requieren 330 g; la masa de fibra debe ser 30 g menor que el doble de la de resina. Sean $x, y \geq 0$ esas masas, en gramos, en ese orden. Plantee las condiciones y decida si la propuesta (225, 105) g las satisface.

Sección 10. Parámetros y restricciones en contexto
Sesiones 33, 34, 36

1. Las masas x, y, z, en gramos, de los lotes A, B y C, respectivamente, de una mezcla sin pérdidas ya cumplen los balances y son $(x, y, z) = (-40 + 2t,\ 240 - 3t,\ t)$. Se permiten masas nulas. Determine el intervalo admisible e interprete sus extremos.

2. Las masas por placa, en gramos, de tres materiales ya cumplen las mediciones y son $(x, y, z) = (20,\ 140 - t,\ t)$. Las tres masas deben ser estrictamente positivas. Determine todos los valores admisibles de t.

3. Las masas x, y, z, en gramos, de los lotes A, B y C, respectivamente, de una mezcla sin pérdidas ya cumplen los balances y son $(x, y, z) = (-60 + 2t,\ 360 - 3t,\ t)$. Se permiten masas nulas. Determine todos los valores admisibles de t.

4. Las masas x, y, z, en gramos, de los lotes A, B y C, respectivamente, de una mezcla sin pérdidas ya cumplen los balances y son $(x, y, z) = (-80 + 2t,\ 480 - 3t,\ t)$. Se permiten masas nulas, pero solo hay 100 g del lote C. Determine todos los valores admisibles de t.

5. Las longitudes x, y, z de las tiras A, B y C, respectivamente, en centímetros, ya cumplen las ecuaciones del montaje y son $(x, y, z) = (20 - t,\ 16,\ t)$. Todas son positivas, A debe medir al menos 10 cm y C entre 6 y 12 cm, incluidos los extremos. Determine todos los valores admisibles de t.